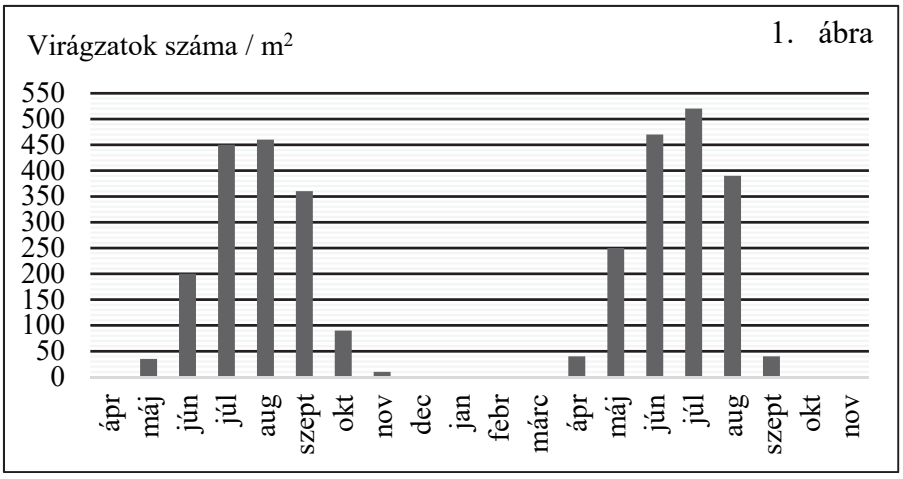
II. A mezei fejvirág és beporzói 11 pont

A mezei fejvirág főként mediterrán országokban és Erdélyben honos faj. Gyógynövény, ezért termesztik is. Az 1. ábra egy olaszországi termesztett állományban mutatja a virágzatok számát 2012-ben és 2013-ban. Az 1. táblázat azt foglalja össze, hogy időegység alatt mely rovarok hányszor látogatták a virágzatokat.

A grafikon és a táblázat adatai alapján egészítse ki az alábbi szöveget! (5 pont)

1. ábra



1. táblázat

Beporzó rovar	08. 15-31.	09. 1-14.	09. 15-30.
Hártyásszárnyúak rendje			
mézelő méh	6	8	19
mezei poszméh	5	10	27
erdei poszméh	2	5	7
kék fadongó	1	1	2
aranysávos karcsúméh	7	7	21
Kétszárnyúak rendje			
narancsfoltos herelégy	0	0	2
közönséges herelégy	2	2	2
ékfoltos zengőlégy	2	2	4
Lepkék rendje			
erdei busalepke	0	1	3
közönséges boglárkalepke	0	2	1
nagy ökörszemlepke	5	3	2
kardoslepke	2	2	4
káposztalepke	2	3	5

A mezei fejvirág virágzásának ideje 2013-ban már ……. (1.) hónapban elkezdődött, 2012-ben még ……. (2.) hónapban is voltak virágzó példányok. A növény beporzásában a nyár végi, ősz elei időszakban három rovarcsoport (rend) tagjai vesznek részt. A leggyakoribb viráglátogatók ebben az időszakban a hártyásszárnyúak, őket követik a ……... (3.) képviselői. Szeptember második felében a leggyakoribb beporzó faj a(z) ……. (4.). Ezek a rovarfajok táplálékszerzés céljából keresik fel a virágokat, nektárt, illetve virágport fogyasztanak, gyűjtenek. A késő őszi időszakban a virágzó fajok száma már csekély, ezért ilyenkor a virágporforrás is szűkös. A rovarok szorgoskodásuk közben elvégzik a beporzást, azaz a virágpornak a ……. (5.) felületére juttatását.

6. Nevezze meg, hogy a leírás alapján a fejvirágot beporzó csoportok között melyik ökológiai kölcsönhatás jellemző a késő őszi időszakban! …….

7. Nevezze meg a beporzó rovarok és a fejvirág közötti ökológiai kölcsönhatást!

……

A kutatók a virágzatok egy részére zsákocskát húztak, kizárva evvel a rovarbeporzás lehetőségét. Ezek után összehasonlították az önbeporzású és a rovarok által is látogatott virágzatokban található magok számát és tömegét. Az eredményt a 2. táblázat mutatja.

2. táblázat

év	**átlagos magszám/virágzat**		**1000 mag tömege (g)**	
	rovarbeporzás	**önbeporzás**	**rovarbeporzás**	**önbeporzás**
2012	35,7	25,2	5,1	4,1
2013	38,5	24,4	5,3	4,4

Írja be a táblázatba a megfelelő relációjeleket (<; >; =)!

8.	Átlagos magszám a rovarbeporzású virágzatban		Átlagos magszám az önbeporzó virágzatban
9.	1 mag átlagos tömege a rovarbeporzású virágzatban		1 mag átlagos tömege az önbeporzású virágzatban

10. Az alábbi állítások az önbeporzásra és a rovarbeporzásra vonatkoznak. A helyes megállapítások betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Mindkét beporzási módot követően ivarsejtek egyesülnek.
B) Az önbeporzás ivartalan, a rovarbeporzás ivaros szaporodási mód része.
C) A rovarbeporzást követően különböző egyedek génállománya kombinálódhat.
D) A rovarbeporzást követően általában különböző fajok génállománya kombinálódik.
E) Az önbeporzással létrejött egyedek – ha nincs mutáció – genetikailag mindig azonosak.
F) Önbeporzással csak porzós vagy termős, rovarmegporzással pedig kétivarú virágok jönnek létre.

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**összesen**